

# Introduction à Spring et Hibernate

Institut Galilée - Master 2 P2S

---

Jones Magloire

9 Octobre 2026



# Qui suis-je ?

## CTO / DevOPS / Carto & Geocoding Expert

- Diplômé Master PLS 2015 (Mention Très Bien)
- Stage de 6 Mois chez takima
- Création du projet Jawg Maps 2015 (juillet)
- Création de la start-up Jawg Maps 2017
- Developpeur backend (Kotlin, NodeJS, Rust, Java)



# Qui suis-je ?

## Passionné de Développement et Photographie

- Site web: <https://joxit.dev>
- Contributions journalières sur Github @Joxit
  - Pelias Geocoder ([github.com/pelias](https://github.com/pelias))
  - Docker Registry UI ([github.com/Joxit/docker-registry-ui](https://github.com/Joxit/docker-registry-ui))
  - Vert.x ([github.com/eclipse-vertx](https://github.com/eclipse-vertx))
- Partage photos sur instagram @jox.it



- 1 Qu'est-ce que JEE ?
- 2 Pourquoi Hibernate ?
- 3 Pourquoi Spring ?
- 4 Spring vs Spring Boot ?
- 5 Qu'est-ce que ~~Maven~~ Gradle ?
- 6 Reactive Programming ?
- 7 Et pour après ?

## Qu'est-ce que JEE ?

---



# Qu'est-ce que JEE ?

## Histoire de JEE

- Création en 1999 sous Java 1.2
- Version actuelle Jakarta EE 11 (2025-06-26)
- Ensemble de Java Specification Requests ou JSR
  - JTA (Java Transaction API)
  - JDBC (Java DataBase Connection)
  - JPA (Java Persistence API)
  - Servlet
  - JSP (JavaServer Pages)
  - EJB (Enterprise Java Bean)
- Cédé à Eclipse Foundation en septembre 2017

# Qu'est-ce que JEE ?

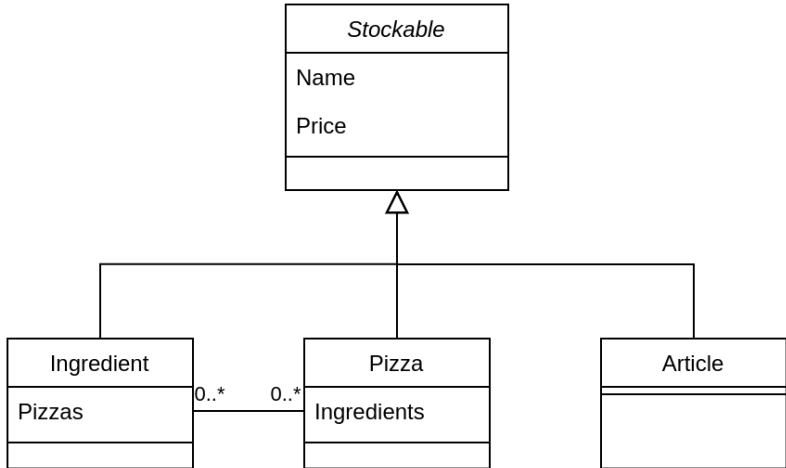
## Plusieurs type de serveur

- Serveur d'application (Glassfish, WildFly. . . )
- Conteneur de servlets (Tomcat, Jetty, WebSphere. . . )

## Implémentation des spécifications

- Spring Framework et ses modules
  - Spring JDBC (implémente JDBC)
  - Spring ORM (binding hibernate et JPA)
  - Spring Web et WebMVC (implémentent servlet)
- Hibernate ORM (JPA)

## JEE (Démo)



JEE (Démo)

Démo

## Pourquoi Hibernate ?

---

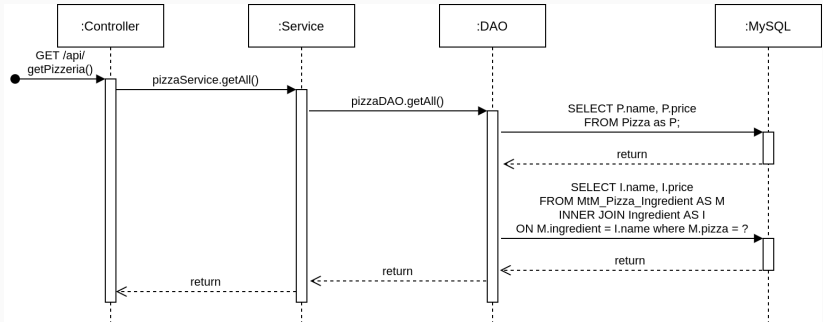


# Que fait Hibernate ?

## Object-Relational Mapping (ORM)

- Classe Java  $\Leftrightarrow$  Table SQL (Entity)
- Transactions (JTA)
- Création des tables au démarrage
- Lazy loading
- Gestion des sessions à la DB
- Cache de requêtes

# Hibernate (D mo)



Hibernate

Démo

# Avantages et Inconvénients

## Avantages

- Mapping des classes automatique
- Rapidité d'implémentation
- Génère les requêtes SQL
- Changement facile de SGBD

## Inconvénients

# Avantages et Inconvénients

## Avantages

- Mapping des classes automatique
- Rapidité d'implémentation
- Génère les requêtes SQL
- Changement facile de SGBD

## Inconvénients

- Requetes complexes pas toujours optimisées
- ⚠ Les relations One/Many To Many en mode lazy sue certaines versions

## Pourquoi Spring ?

---



# Que fait Spring ?

## L'inversion de contrôle (IOC)

- Résolution des dépendances pour la création des beans (Singleton/Prototype)
- Injection des dépendances

## Programmation orientée aspect (AOP)

- Transactions
- Exception handler
- Intercepteurs (ex: sécurité)

# Démo

## Spring vs Spring Boot ?

---



# Spring Boot Autoconfigure

## Autoconfiguration

- Chargement de configuration par défaut
- Chaque module Spring apporte sa configuration

## Charger une configuration

1. Configuration ligne de commande ex: `--server.port=9000`
2. Configuration venant de `SPRING_APPLICATION_JSON` (inline JSON) ex: `{"server":{"port": 9000}}`
3. Java System Properties ex `java -Dserver.port=9000 ...`
4. Variable d'environnement OS ex: `SERVER_PORT=9000`
5. Fichiers `application.properties` ou `application.yaml` dans le dossier `/config` ou à côté du jar ou dans le classpath
6. Les valeurs par défaut de configuration (dans le code)

# Spring Framework vs Spring Boot ?

## Spring Boot

- Basé sur Spring Framework
- Configuration automatique de l'application
- Tomcat intégré (serveur légers)
- Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de code
- Produit un fat jar (plus simple à lancer)
- Bien pour faire des microservices scalable

## Spring Framework

- Configuration via XML
- Déploiement d'un war (serveur lourd)

Spring Boot

Démo

## Qu'est-ce que ~~Maven~~ Gradle ?

---



# Qu'est-ce que ~~Maven~~ Gradle ?

## Gradle

- Gestionnaire de build et de dépendances évolué
- Utilisation du multi-module
- Lancement des tests
- Plugins en tout genre
- Sans installation grâce au wrapper (également disponible dans Maven 3.7+)
- Moins verbeux que Maven (Groovy/Kotlin vs XML)

Gradle

Démo

# Reactive Programming ?

---

## Modèle classique

- 1 requête = 1 thread
- 10 requêtes = 10 threads
- 100 requêtes = 100 threads
- Mais combien d'opérations peuvent réellement être exécutées en même temps?

## Modèle réactif

- Des requêtes sur des “workers”
- Optimiser l'activité du thread plutôt que le nombre de threads
- Opérations non bloquantes

# Reactive Programming Démo

Spring Framework + Servlet

vs

Spring Boot Web MVC

vs

Spring Boot Webflux (Réactive)

**Et pour après ?**

---

# Autres frameworks ?

## Alternatives à JEE

- Vert.x (framework événementiel par la fondation Eclipse)
- Netty (framework non-blocking I/O par Netty Project Community)
- Quarkus + GraalVM
- Ktor (framework asynchrone designé pour Kotlin)

Spring Boot Weblux

vs

Vert.x

Questions ?